Seguimiento científico para OMS

Mathias Rodríguez Castro

17 de octubre de 2026

Se cerraron cuatro estudios acotados: transferencia a otra aplicación, trayectoria de factores, tolerancia entera y ciclo nativo completo. La conclusión es una validación más amplia del procedimiento, con límites comprobados y sin una tercera contribución matemática.

Transferencia aplicada y ejemplo en unidades originales

Ocho horizontes prefijados del ejemplo Kondili de STN-Scheduler, independiente del generador hidroeléctrico, producen 96 llamadas con tres semillas nuevas y cuatro controles. Dos horizontes son anclas conocidas; seis son nuevos. Masa, lógica y dinero tienen presupuestos declarados antes de resolver: 10^{-5} kg, 10^{-5} y 10^{-3} unidades monetarias. Son objetivos numéricos, no estándares industriales.

Método diádico	Cumple todos los presupuestos
L2	24/24
Budget-L2	24/24
L2-tight	24/24
L2-NF3	23/24

En H40, semilla 149, NF3 devuelve $W = 0$ y $B = 1.110407442 \cdot 10^{-4}$ kg en $B - 200W \leq 0$: 111.041 mg de violación frente al objetivo de 10 mg. Los enteros son exactos. El factor L2 2^{-8} da residuo exportado $4.338 \cdot 10^{-7} < 10^{-6}$. Budget elige 2^{-3}: la cota condicional, incluyendo redondeo entero, es 8.2 mg. Sus puntos cumplen. L2 también cumple; el hallazgo demuestra transferencia y trazabilidad, sin recuperación adicional frente al control directo.

Ocho referencias NF3 y ocho LP de patrón fijado dejan un testigo exacto y siete resultados desconocidos. Sólo 12 de los 96 contrastes de cotas tienen ese testigo; los otros 84 quedan desconocidos. No se buscaron patrones alternativos. Los fallos del LP exacto no son pruebas de inviabilidad del MILP.

Costo del ciclo C++ completo

En 18 pares modelo/semilla, los modelos ordenados, puntos, endpoints y trabajo nativo son idénticos. La razón geométrica de tiempo completo C++/Python es **0.824**, un 17.6% menos en este equipo. Ambos procesos incluyen startup, generación una vez, metadata original, selección, exportación, importación/cotejos, solve, verificación física y persistencia. Compilación y testigos previos son aparte. No hubo otra campaña propia de solver en paralelo. La máquina es compartida y los tiempos son descriptivos. La aceleración de preparación de 3.7–6.4 no se extrapola al ciclo completo.

Model	Python (s)	C++ (s)	C++/Python time
001	4.378	3.974	0.908
005	1.636	1.218	0.744
022	1.620	1.184	0.731
027	2.874	2.472	0.860
031	1.586	1.185	0.747
046	10.555	10.416	0.987
All 18 pairs	–	–	0.824

Límite de robustez de la tolerancia entera

Se mantienen modelos, semillas, presolve y demás parámetros; los factores del contrato se recomputan coherentemente con la reserva entera. Se agregan 36 MILP y 18 abstenciones a las 54 llamadas reutilizadas. Los 12 testigos previos son válidos para las mismas exportaciones; no se repiten LP.

IntFeasTol	δ_V	Calls	Abstentions	Budgets	B/G	W/W_{NF3}
10^{-9}	30	18/18	0	18/18	0/0	0.411
10^{-9}	100	18/18	0	18/18	0/0	0.362
2^{-28}	30	0/18	18	–	–	–
2^{-28}	100	18/18	0	18/18	1/0	0.356

A 2^{-28}, la reserva entera agota 30 m^3 en los seis modelos. La abstención no implica inviabilidad. A 100 m^3 se conserva el cumplimiento y menor trabajo, pero una cota sigue contradicha. El régimen sin contradicciones detectadas no es robusto a estos dos valores y no certifica optimalidad.

Qué explica el análisis por fila

Entre los objetivos ensayados de 30 a 1,000 m^3 cambia el mismo conjunto de 8,640 factores, exclusivamente de activación. Sus magnitudes disminuyen. Con R_i como reserva combinada, la inspección directa verifica

$$\alpha_i = \mathrm{ceil}_{64} \max\{10^{-9}, \epsilon/(\delta_V - R_i)\}.$$

Los umbrales que vuelven admisible L2 están entre 1,008.779 y 1,013.068 m^3. Se comprobaron 53,280 factores compatibles, 7,200 intervalos incompatibles y 319,680 filas no activación sin cambios, sin importar el selector ni el runner. Los puntos automáticos cumplen la hipótesis exportada, incluso con cotas contradichas. Esto localiza la representación cambiada; no identifica cuál operación interna del solver causa el comportamiento. La banda favorable resume dos objetivos ensayados, no todos los valores intermedios.

Protocolo, preservación y alcance editorial

Total nuevo: 176 MILP y ocho intentos LP. Se conservan resultados adversos, abstenciones, siete refinamientos desconocidos y el fallo de preflight por orden de construcción de la fuente STN, anterior a optimizar. La corrección verifica el multiconjunto matemático de filas y restaura el orden ya congelado. Ningún resultado adverso se reejecutó ni se modificó el generador original.

El paper conserva dos contribuciones. Aporta la validación externa con su control L2 positivo y la medición de software; declara la falta de robustez de tolerancia. El escalado conjunto, DW y cortes permanecen fuera. El autor confirmó que CAP no apoyó este trabajo. Se reduce el abstract por precaución; el límite oficial no pudo verificarse por HTTP 403. DOI y publicación permanecen diferidos.

Los programas y resultados están en `RESULTADOS.md`. Los checkers no optimizan; usan Python, NumPy y HiGHS 1.15.1 sólo como lector. El artefacto completo incluye las dependencias archivadas y las fuentes MIT de STN-Scheduler.

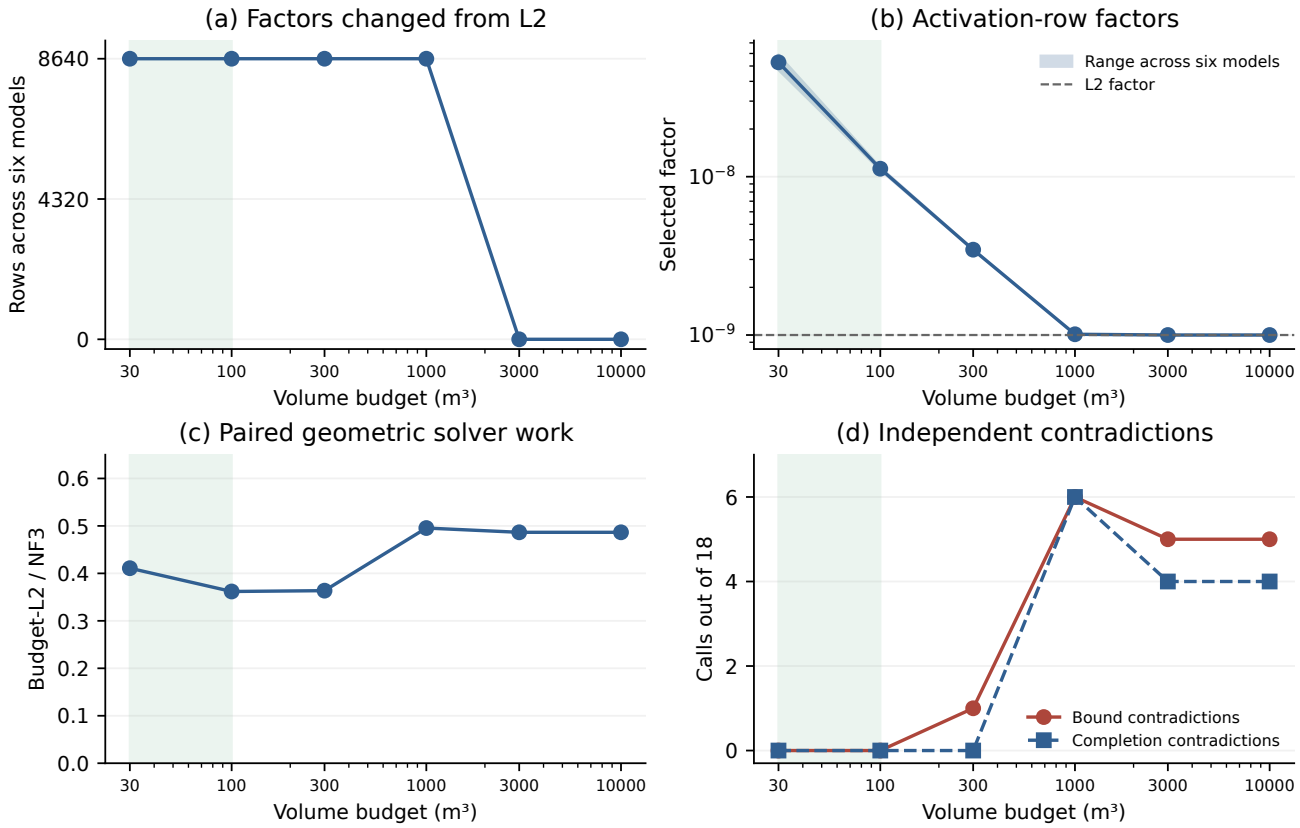


Figure 1: Trayectoria de factores y resultados existentes con presolve automático, seis modelos y tres semillas. Se muestran todos los presupuestos compatibles en los seis casos. El cambio en número de filas no explica la transición entre 30 y 1,000 m^3; las magnitudes cambian. Menor esfuerzo y ausencia de flags no constituyen certificación global. La franja sombreada corresponde a los dos objetivos observados favorables. No hubo nuevas llamadas para esta figura.